
Alternativa

a) (2,5 punts) Determina els valors de a i b perquè la funció següent sigui contínua a tot $\mathbb{R}$.

$$g(x) = \begin{cases} 2^x + a & \text{si } x \leq 0, \\ ax + b & \text{si } 0 < x < 3, \\ 5 + \ln(x - 2) & \text{si } x \geq 3. \end{cases}$$

Solució. Cada branca és contínua al seu interval: $2^x + a$ i $ax + b$ ho són a tot $\mathbb{R}$, i $5 + \ln(x - 2)$ ho és per a $x > 2$, en particular a $[3, +\infty)$. Només cal estudiar els enganxaments.

En $x = 0$: $g(0) = 2^0 + a = 1 + a$ i $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = b$. Cal $b = 1 + a$.

En $x = 3$: $\lim_{x \rightarrow 3^-} g(x) = 3a + b$ i $g(3) = 5 + \ln 1 = 5$. Cal $3a + b = 5$.

Substituint: $3a + 1 + a = 5$, d'on $\boxed{a = 1}$ i $\boxed{b = 2}$.